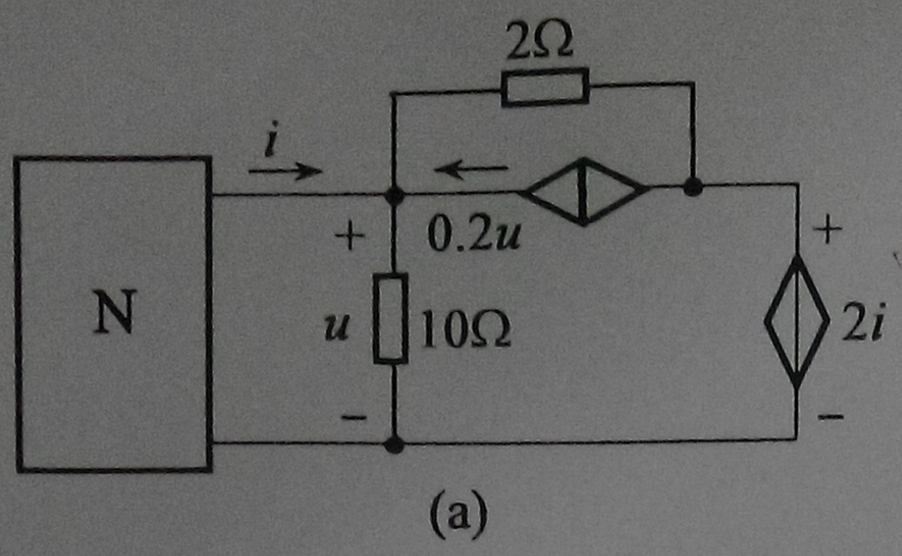
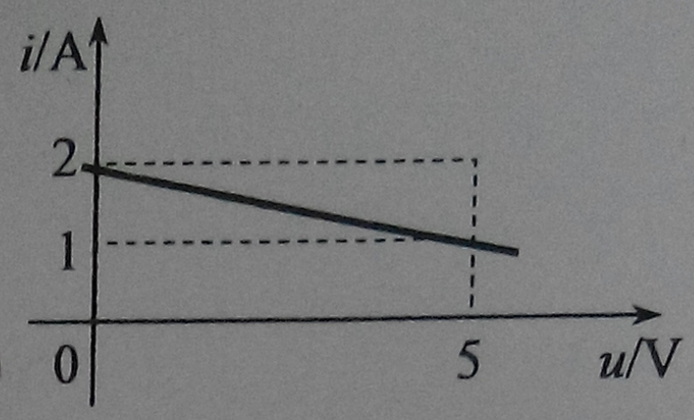
三、（12 分）在图(a)电路中，已知网络 N 的外特性如图(b)所示。试求端电压 u 和电流 i。

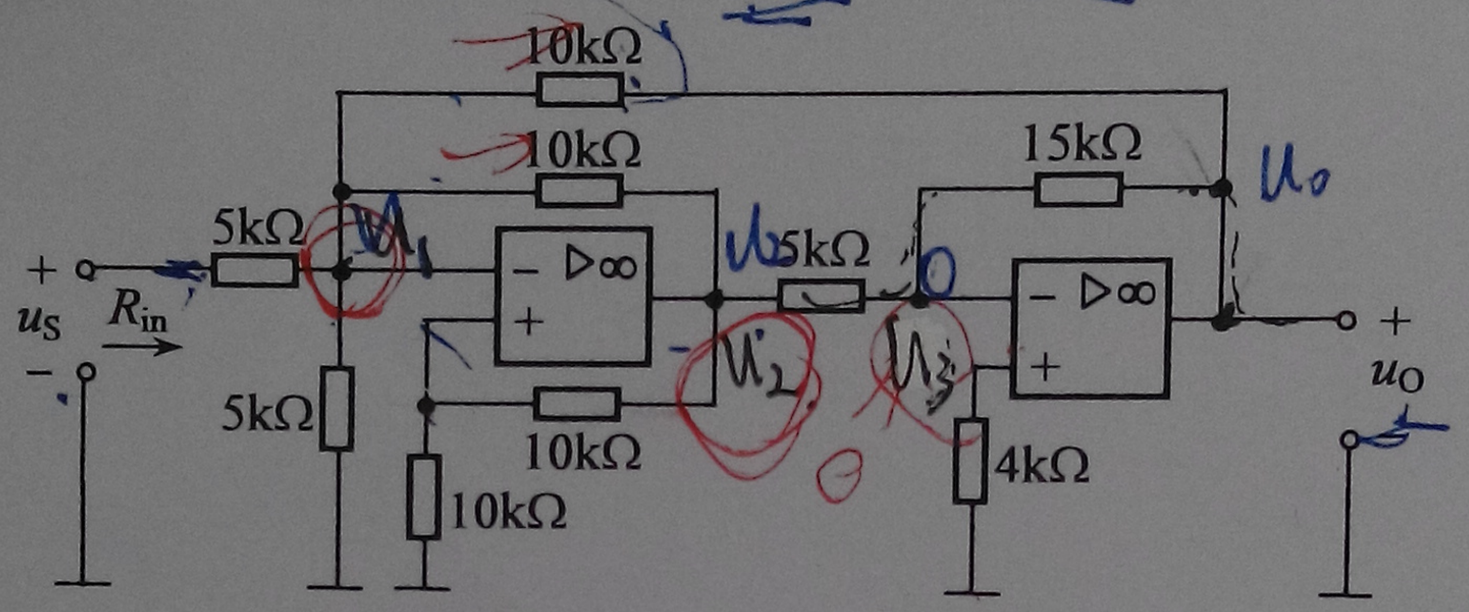


(a)

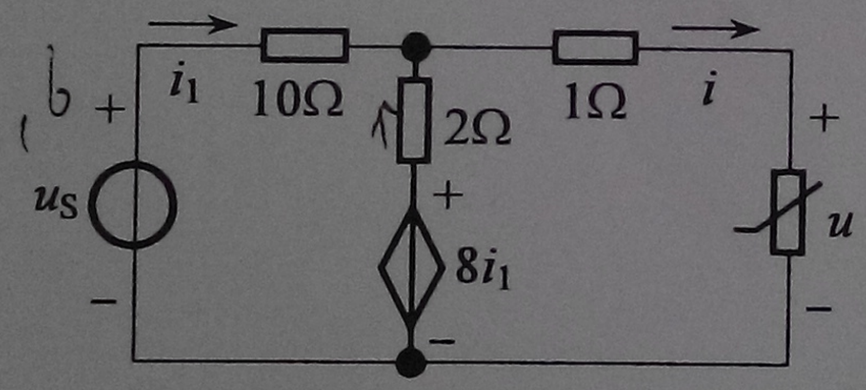


(b)

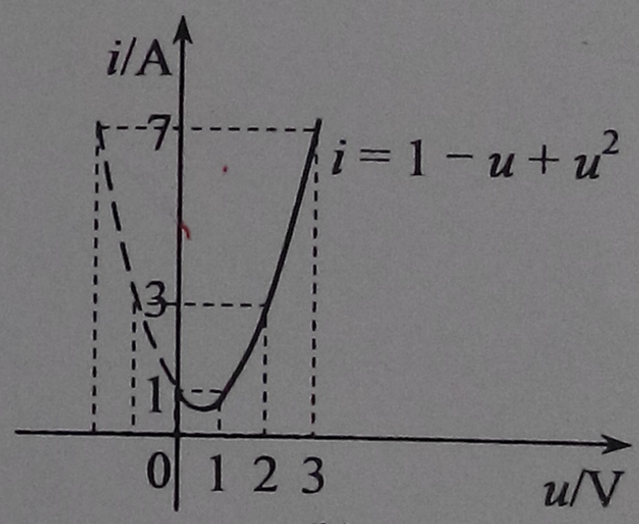
四、（13 分）电路如图。已知输入端电压 $u_S=5V$，求输出端电压 u_O 和输入电阻 R_{in}。若两个运放都工作在线性区，饱和电压都是 $U_{sat}=\pm 13V$，求电压 u_S 的取值范围。



五、（12 分）图(a)电路中，激励 $u_S=16+0.042\sin t$ V，非线性电阻的 u-i 关系如图(b)中实曲线所示。试用小信号分析法求电压 u 和电流 i。



(a)

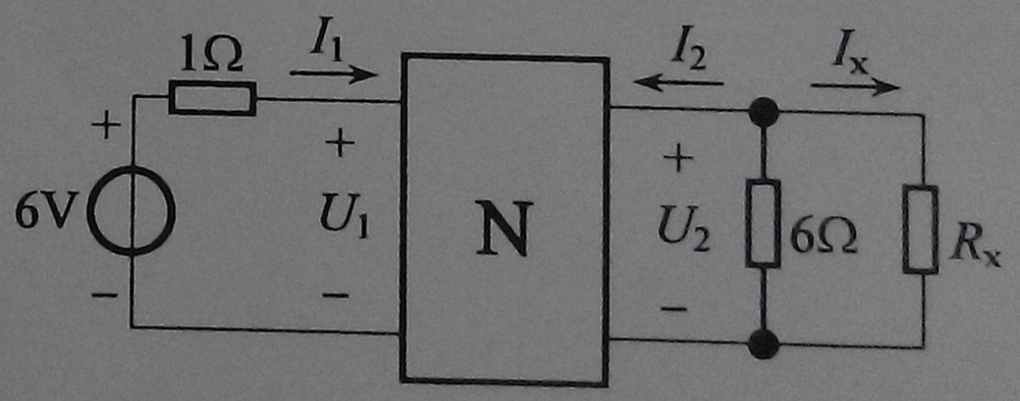


(b)

六、（12 分）右图二端口 N 的传输参数为

$$T=\begin{bmatrix} 1.5 & 4\Omega \\ 0.5S & 2 \end{bmatrix}$$

R_x 取何值时吸收功率最大？是多大？此时电源发出的功率是多少？



七、（6 分）右图所示电路中，当 $I_S=2A$ 时，$U_{22'}=10V$；$I_S=4A$ 时，$U_{22'}=16V$；$I_S=0$ 时，测得 22' 端口的短路电流 $I_{22'}=2A$。现 $I_S=6A$，问在 22' 间接 9Ω 电阻时，它吸收的功率是多少？



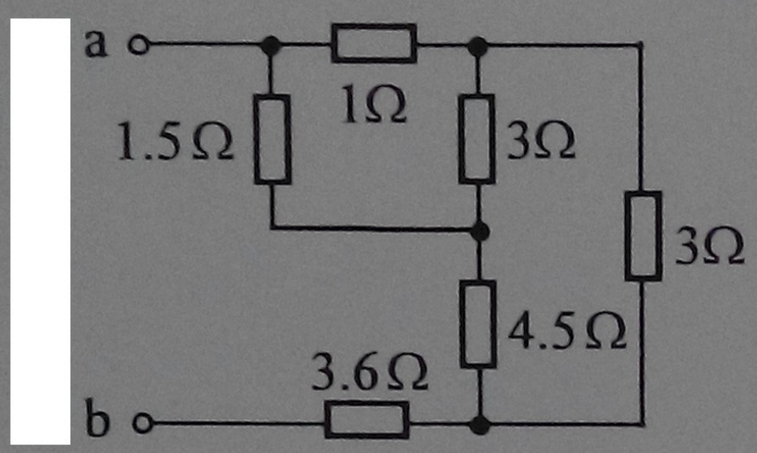
清华大学“电路原理”期中考试试题

班级 [redacted] 学号 [redacted] 姓名 [redacted] 2014.4.13

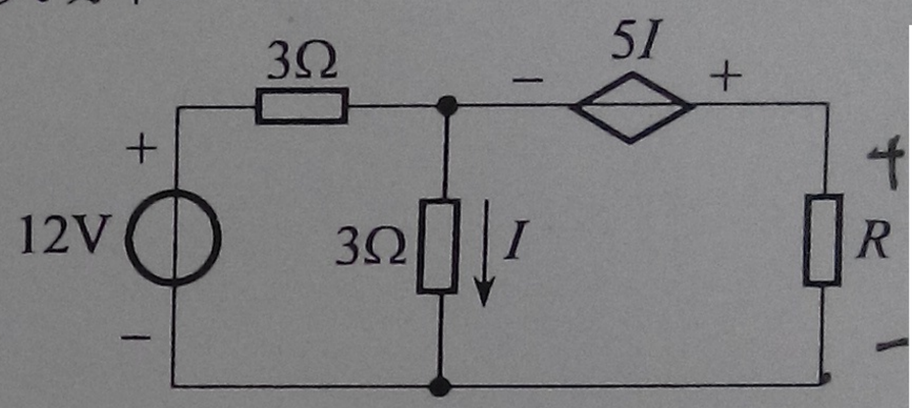
注意：1. 尽量利用原图，并在原图上标明电路变量及参考方向。
2. 在答题卷上要写清题号，写明求解过程，计算结果保留三位有效数字。
3. 试题纸与答题卷要一同交回，否则无法给成绩哦。

一、（30 分，每小题 6 分）计算下列各题

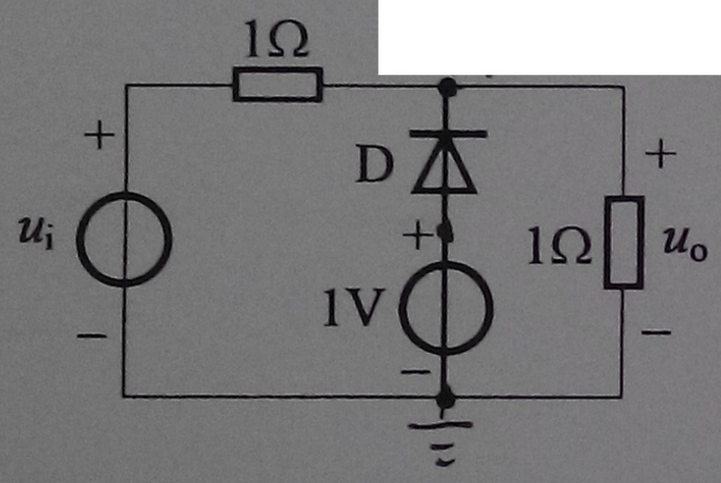
1. 求图示电路的入端等效电阻 R_{ab}。



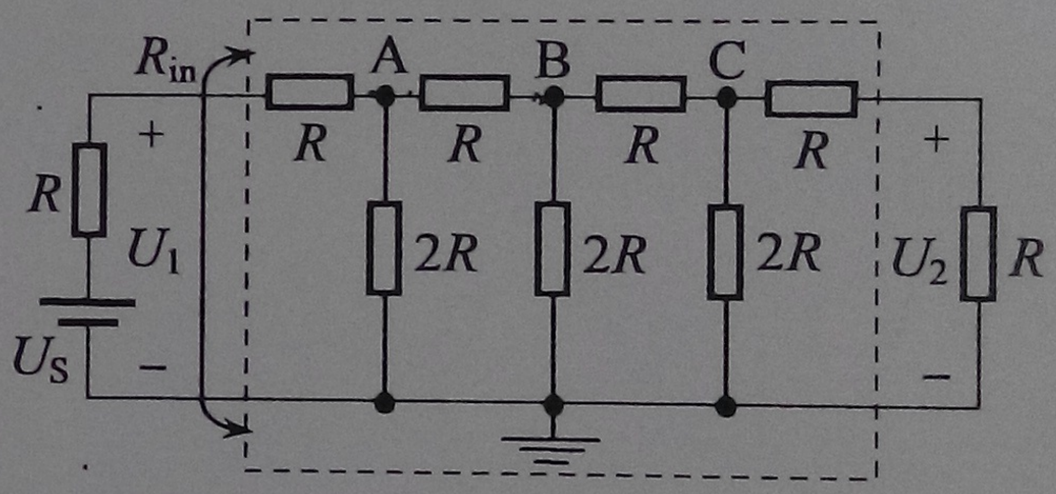
2. 问电路中电阻 R 取何值时获最大功率？试求此最大功率。



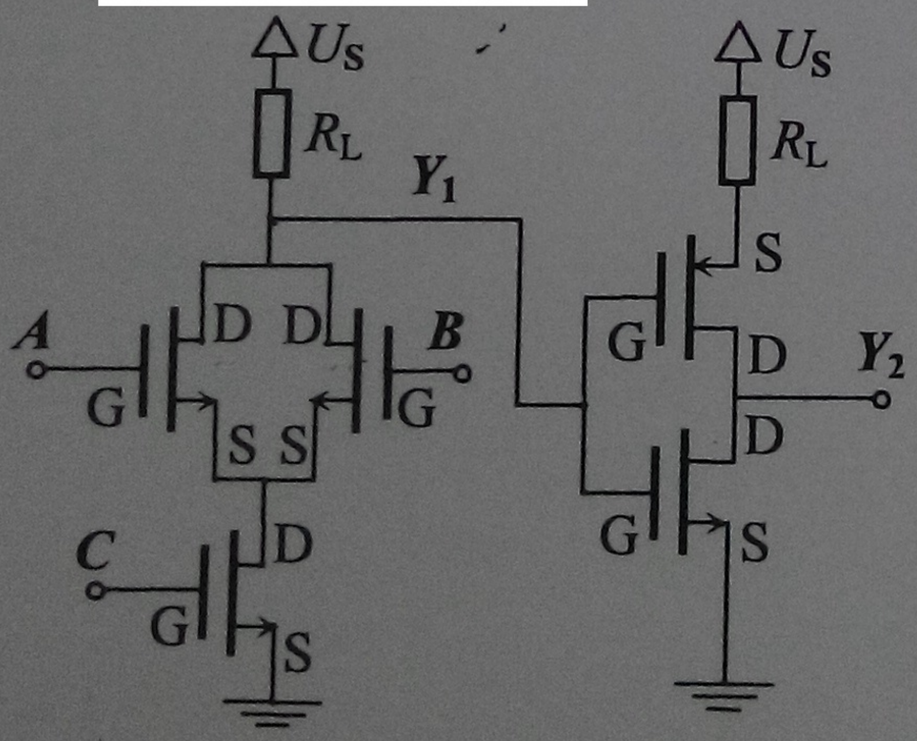
3. 图中D为理想二极管，试画出电压 $u_o \sim u_i$ 的关系曲线。

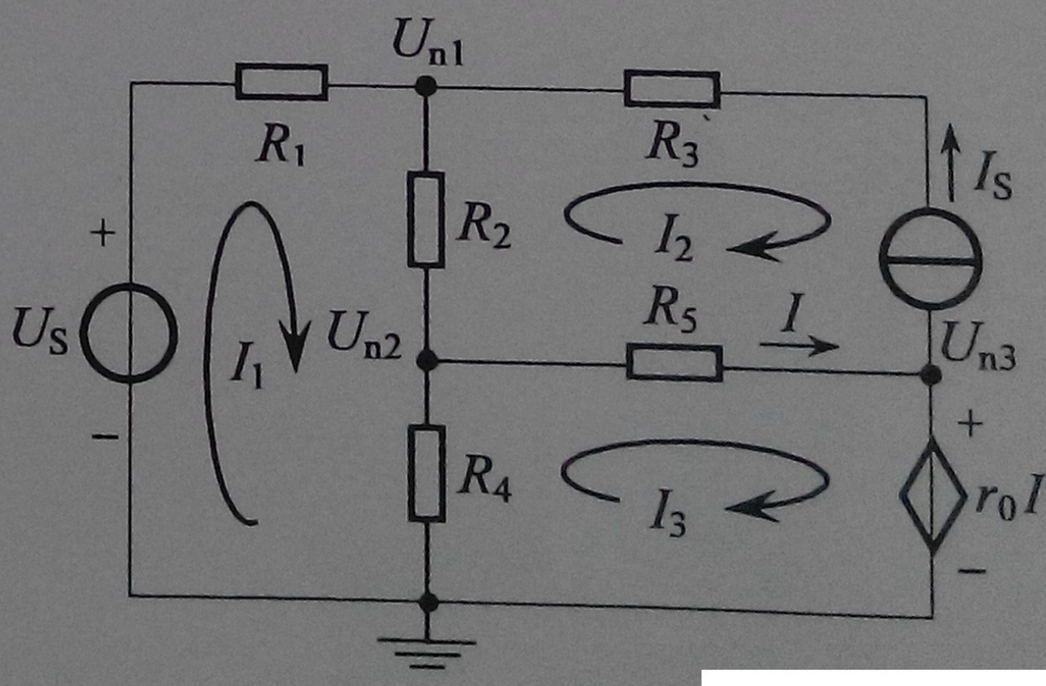


4. 求数模转换器(虚框)在下图中的输入电阻 R_{in}，输入输出电压 U_1, U_2, 节点电压 U_A, U_B, U_C。



5. 列写下图中几输入 A、B、C 表示的输出 Y_1 和 Y_2 的逻辑表达式。





题二图

二、（15 分）右式为按题二图中标出的节点电压和回路电流列写并整理的节点电压方程和回路电流方程，试求矩阵 $A_{3\times3}$, $B_{3\times1}$, $C_{3\times3}$, $D_{3\times1}$。

$$\mathbf{A}_{3\times3}\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}=\mathbf{B}_{3\times1},\quad \mathbf{C}_{3\times3}\begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix}=\mathbf{D}_{3\times1}$$